

基于容载比色带的区域配电网充裕性分析

刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 郝东, 刘耕铭, 刘其辉, 刘宗歧

(新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学), 北京 102206)

摘要: 容载比是评价配电网充裕性的重要指标, 由于导则规定范围较大, 影响因素较多, 无法为配电网规划改造提供具体支撑, 不利于电网投资效益的提升, 为此提出了一种基于容载比色带的配电网充裕性分析方法。首先提取典型配电区域影响充裕性的网络和设备参数, 并结合容载比在“N-1”原则与概率可靠性原则下的量化原理, 基于多元组理论建立了表征各参数特征下的十一元组集合。在此基础上, 以不同可靠性原则和边界条件下的容载比理想值为基准, 提出了容载比色带定义和求解算法, 以此作为配电网充裕性和再投资的标尺。最后, 通过算例说明了容载比色带在实际电网中的使用方法, 并验证了其在充裕性分析中的可行性和有效性, 算例结果表明容载比色带能够支持配电网薄弱环节的挖掘, 有效支撑了电网分析的科学性和投资的精益化。

关键词: 容载比; 导则; 多元组; 色带; 可靠性

中图分类号: TM72 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-2691 (2022) 02-0001-12

Sufficiency Analysis of Regional Distribution Network Based on the Color Band of Capacity-load Ratio

LIU Wenxia, LIU Qida, DENG Shiyu, HAO Dong, LIU Gengming, LIU Qihui, LIU Zongqi

(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources

(North China Electric Power University), Beijing 102206, China)

Abstract: The capacity-load ratio is an important indicator for evaluating the adequacy of the distribution network. Due to the large scope of the guidelines and many influencing factors, it cannot provide specific support for the planning and transformation of the distribution network, which is not conducive to the improvement of the investment efficiency of the power grid. For this reason, we proposed a method for analyzing the sufficiency of the distribution network based on the capacity-load ratio color band. First, we extracted the network and equipment parameters that affect the adequacy of the typical distribution area. We combined the quantification principle of the capacity-load ratio under the principle of "N-1" and the principle of probability reliability and based on the tuple theory, an eleven-tuple that characterizes the characteristics of each parameter is established. On this basis, the ideal value of the capacity ratio under different reliability principles and boundary conditions was treated as reference value and the definition and solution algorithm of the capacity and capacity ratio color band was proposed as a ruler of the abundance and reinvestment of the distribution network. Finally, we illustrated application of the capacity-load ratio color band in the actual power grid through an example and verified the feasibility and effectiveness in the sufficiency analysis. The results of the calculation example show that the capacity-load ratio color band is useful in mining of weak links in the distribution network, effectively supporting the scientific nature of the grid analysis and the lean investment.

Key words: capacity-to-load ratio; guideline; tuple; color band; reliability

0 引言

收稿日期: 2021-06-24.

基金项目: 国家重大科技专项 (2020YFC0827001).

配电网作为电力系统发、变、输、配环节的最

后一环直接与用户相连,其充裕性直接关系到用户的用电质量。近年来,为满足快速增长的负荷和大量电动汽车及分布式电源接入的需求^[1],国家投入大量资金对配电网进行升级改造以提高供电能力和可靠性。然而部分改造后的配电网设备利用率和投资效率明显下降,而可靠性提升并不显著,主要原因在于配电网规划和改造过程中,通常根据多个指标现状值与理想值之间差距的并集,设计规划方案,由于忽略了各指标之间的关系,最终导致设备利用率偏低^[2]。因此,如何科学评估供电充裕性成为配电网亟待解决的问题。

容载比作为表征电网充裕性的重要指标,是城网规划时宏观控制变电总容量,满足电力平衡,控制电网建设规模和资金投入的重要依据^[3,4]。在《配电网规划设计技术导则》(下文简称《导则》)中规定了容载比的合理范围^[5],但对于容载比的准确取值无明确参考依据。目前国内城市配电网的容载比普遍高于 2.0(部分地区达到 2.5~2.6),而东京、香港、新加坡等城市的容载比均低于 1.6,可靠性水平却更高,由此可见容载比与可靠性并非同步提高,因此在确定容载比的合理取值时,应考虑配电网相关因素与容载比之间的联系,并以此为依据对容载比进行合理化。

当前容载比取值的相关研究主要经历了两个阶段,第一个阶段是通过含参公式确定供电区域容载比合理取值。在容载比计算公式中,主要包含 4 个主要参数,分别为负荷发展储备系数、负荷分散系数、变压器平均功率因数和变压器安全运行率^[6,7]。第二个阶段为利用供电区域主变总容量与区域最大负荷的比值计算配电网容载比^[1],相比利用含参公式计算容载比,该方法所需参数少,参数获取难度低,更加适合于工程应用,但由于该方法无法体现电网结构及负荷特性的影响,因此其取值的合理性与精确度难以保证。

近年来,大量学者从容载比含参公式的参数出发开展了容载比影响因素和优化取值的相关研究。文献^[8]考虑负荷发展储备系数与社会经济发展、负荷特性及电网发展要求的关系,依据各影响因素灰色关联度设置权重,对原有计算模型进行改进,并在此基础上针对负荷发展不平衡地区提出分区计算容载比的方法。文献^[9]针对负荷发展及电网建设的不确定性,首次提出了以负荷不确定系数和电网建设速度不确定系数为基础的

负荷发展储备系数计算模型。文献^[10]基于我国偏远地区负荷分散且不均匀,主变常年轻载的状况,对容载比计算参数进行改进。引入综合调整系数、人口分散因子及变电站供电区域面积对负荷分散系数进行改进;利用有功功率及变电站视在功率全年累加值之比作为变压器平均功率因数;考虑节点电压偏差及网络损耗对变压器安全运行率进行修正;引入负荷变化系数和电网发展建设速度系数确定负荷发展储备系数。基于以上修正参数对偏远地区容载比进行计算。文献^[11]针对负荷分布不均衡的地区,提出了结合负荷分布特点分区计算容载比的方法,首先将整个供电大区域按负荷密度划分为多个小区,再通过文献^[6]中容载比改进公式计算各小区容载比,最后根据专家系统设置权重并对各分区容载比进行整合从而得到整个区域容载比。文献^[12]考虑变电站建设经济性对负荷发展储备系数的影响,提出了变电站扩建容量和经济成本数学模型,并在此基础上提出负荷发展储备系数计算模型。文献^[14]针对多电压等级配电网各电压等级容载比整体合理性问题,提出包含六项指标的经济性评价体系用于多电压等级经济性分析,并利用离散系数对负荷分散系数进行改进,最后基于以上方法建立多电压等级配电网最优容载比优化模型。文献^[15]认为供电区域总体容载比无法反映单个变电站供电裕度的问题,因此提出了基于单个变电站的容载比概念。

在利用工程计算方法计算供电区域容载比方面,天津大学学者在文献^[7]中利用主变“N-1”原则与馈线“N-1”原则计算配电网最大供电能力表示容载比计算模型中最大负荷,并通过寻找联络规模和联络位置与容载比的关系,对配网容载比进行优化。该文献认为当主变容量、出线间隔、接线模式及线路容量的等相关因素确定之后,通过改变供电区域网络联络度及联络位置便可以实现对容载比的优化,为容载比的影响因素分析提供了新的思路。

然而,此前关于容载比的影响因素研究大多为定性分析或依据经验对计算参数进行取值,并无具体量化标准。其原因在于过去较长时间内电网建设并无统一标准,从而导致部分地区配电网结构复杂,各影响因素差异性较大,而现阶段国内电网基本依据规划导则进行建设,并且由于经济

的快速发展,电网结构及设备使用年限短,老旧电网经改造后基本符合《导则》规范,因此在特定区域容载比的影响因素相对稳定,这便为容载比的量化奠定了基础。

本文基于《导则》对配电网主要参数的规定,将其与容载比主要影响因素相结合,提出了容载比量化分析的基本原理,并引入多元组概念,提出了基于十一元组的容载比色带模型以及色带计算流程,为供电区域容载比的合理范围提供一种量化标尺,并以此为基础衡量电网规划和改造区域的充裕性,用于指导配电网的建设和改造。

1 配电区域容载比色带建模方法

1.1 容载比影响因素分析

容载比是指在某一供电区域内,主变总容量与最大供电负荷的比值。在当前配电网规划改造中,容载比取值依据为《导则》所提供的参考范围及供电区域负荷发展情况,但在配电网实际规划运行中,容载比量化计算与配电网多种因素有关,若仅通过负荷发展速度确定容载比难以保证取值的合理性。而《导则》对配电网供电区域类别进行了准确划分,并对不同类别的供电区域设备选型和可靠性要求做出了明确规定,因此,为了精准量化容载比,本文提取了《导则》中与容载比相关的主要影响因素,并建立了影响因素关联关系,见图 1。

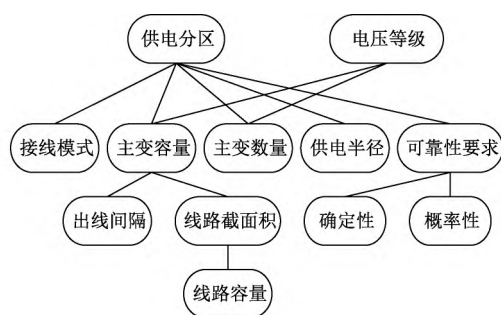


图 1 容载比影响因素层次图

Fig. 1 Hierarchical diagram of influencing factors of capacity-load ratio

《导则》中依据负荷重要程度及负荷密度将供电区域分为 A+、A、B、C、D 和 E 类区域,并根据供电区域类别划分对电网的主要参数做出了明确规定,例如接线模式、主变容量及数量和供电半径等。此外,不同区域对于供电可靠性要求不同,而可靠性作为电力系统的重要指标应严格满足要

求。因此,当电网设备参数及可靠性要求确定之后,供电区域主变容量、网架结构也基本确定,结合供电区域不同可靠性要求下系统最大负荷,容载比便成为一个可以具体量化的值,与根据负荷发展情况凭经验确定容载比取值不同,将配电网主要参数作为容载比量化分析的依据将使其取值更加准确且能真实反映供电区域充裕性。

负荷作为容载比量化计算的重要参数,其取值直接影响容载比的最终结果,当前容载比计算方法中,供电区域负荷通常选取系统最大负荷,但由于最大负荷持续时间短无法全面反映地区负荷特性,因此该方法计算得到的容载比过于保守,设备利用率较低。相比之下,年负荷数据准确反映供电区域负荷水平,其峰谷特性与可靠性指标相结合,将使容载比取值更加合理,从而兼顾配电网的可靠性和经济性。并且随着年负荷预测及负荷曲线辨别方法的迅速发展,年负荷数据的获取将更加便捷精准^[18,19],从而为容载比计算奠定基础。

1.2 容载比量化原理

容载比主要影响因素根据《导则》要求确定之后,便可以依据以上因素对容载比进行量化分析。以《导则》中 B 类地区为例,根据《导则》要求,B 类地区馈线必须满足“N-1”原则,在此约束下,可以得到各类接线模式下的最大负荷。如单环网接线,在满足“N-1”原则下的最大负载率为 50%,其最大负荷计算如式(1)所示,其它接线模式亦然。

$$P_{L\max} = \frac{C_L}{100} \times S_L \times \cos\varphi \quad (1)$$

式中: $P_{L\max}$ 为线路 j 的最大负荷; C_L 为线路最大负载率; S_L 为线路额定容量; $\cos\varphi$ 为功率因数。

《导则》要求 B 类地区主变也应满足“N-1”准则,考虑到主变可以在短时间内过载运行,因此取短时过载系数为 1.3。此时变电站可以供应的最大负荷计算公式为

$$P_{T\max} = 1.3 \times \left(\sum_{j=1}^t R_j - R_{\max} \right) \times \cos\varphi \quad (2)$$

式中: R_j 为变电站站内主变总容量; $R_{\max}$ 为变电站内最大的主变容量; $\cos\varphi$ 为功率因数; t 为变电站内主变数量。

综合主变和线路在“N-1”原则下的最大负荷,供电区域在满足“N-1”原则下的系统最大负荷计算公式为

$$P_{N\max} = \sum_{i=1}^T \min \left\{ P_{T\max}, \sum_{j=1}^k P_{L\max j} \right\}_i \quad (3)$$

式中: $P_{N \max}$ 为供电区域在满足“N-1”原则时的系统最大负荷; $P_{T \max}$ 为变电站 i 在满足“N-1”原则时的最大负荷; $\sum_{j=1}^k P_{L \max j}$ 为变电站 i 的所有 k 条出线在满足“N-1”准则时的最大负荷, T 为供电区域变电站总数。

在“N-1”原则下系统容载比可以表示为

$$R_{N-1} = \frac{S_N}{P_{N \max}} \quad (4)$$

除“N-1”原则外,《导则》中对各供电区域概率可靠性也给出了要求,概率可靠性原则通过统计时间内可靠性指标反映系统可靠性水平,相比于“N-1”原则要求主变或线路负荷值必须低于某一具体数值,概率可靠性原则仅要求可靠性指标满足《导则》要求,而对统计期内负荷具体值并无要求,因此概率可靠性原则下,系统对负荷的硬性约束要求更低,可供应的负荷峰值更大,设备利用率和电网经济性相对更好。

线路或变电站的供电负荷,随着种类和占比的不同,其年负荷曲线具有较为明显的差异和规律。当负荷曲线形状明确的条件下,可以采用序贯蒙特卡洛算法通过不断变化最大负荷求得概率可靠性指标,获得满足规定可靠性要求下的供电区域的最大负荷 $P_{S \max}$, 该值通常情况下要大于 $P_{N \max}$, 其具体差异取决于负荷曲线的形状,此时容载比为

$$R_S = \frac{S_N}{P_{S \max}} \quad (5)$$

为了更加清楚地说明不同可靠性原则下最大负荷及容载比的关系,以图 2 为例进行说明。

图 2 中曲线 1 为满足“N-1”原则负荷曲线,

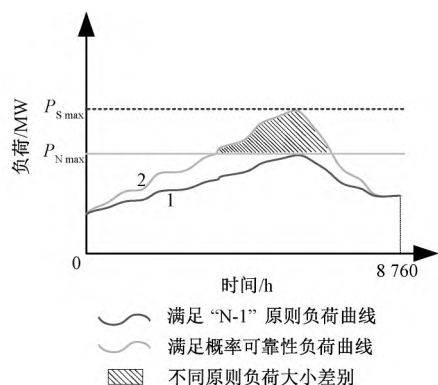


图 2 不同可靠性原则下最大负荷关系图

Fig. 2 Maximum load relationship diagram based on different reliability principles

曲线 2 为满足概率可靠性要求负荷曲线,阴影部分为不同可靠性原则下负荷差值。在“N-1”原则下,供电区域最大负荷不应超过 $P_{N \max}$, 此时负荷取值较小,系统发生单一故障时供电可靠性高,但经济性较差; 概率可靠性原则下,当可靠性指标满足要求时,负荷曲线峰值负荷便可以满足系统可靠性要求,此时峰值负荷不应超过 $P_{S \max}$, 高于此负荷值系统将无法满概率可靠性要求。

可见,在可靠性参数一致的区域,由于不同可靠性要求将得到不同负荷值,进而影响容载比取值,如图 3 所示。因此,可以从理论上优先获取容载比量化的理想值,再以此为参考结合实际负荷信息判断区域容载比的合理性。

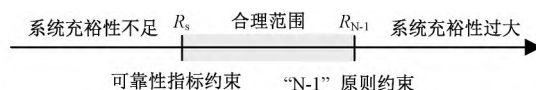


图 3 容载比合理范围示意图

Fig. 3 Schematic diagram of reasonable range of capacity-load ratio

如果再考虑配电自动化覆盖程度、供电半径差异等因素,图 3 中容载比标度值也将发生变化。

1.3 基于多元组的容载比色带参数建模

为了给电网滚动规划提供有效的充裕性判断依据,本文提出了容载比色带的概念,以表征不同电网参数(取值依据为《导则》要求和实际电网参数)和可靠性约束下容载比理想参考范围。首先根据《导则》要求和实际电网参数,建立各类供电区域容载比求解模型并求解相应的 R_{N-1} 与 R_S , 而后再将不同配电自动化占比情况下的容载比合理范围进行组合,从而形成容载比合理范围参考色带,如图 4 所示。

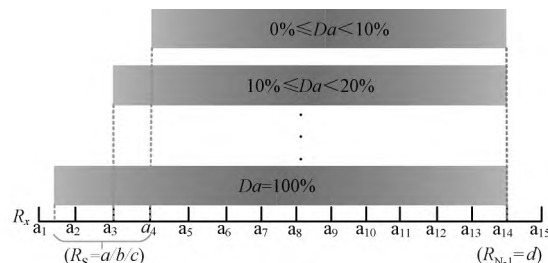


图 4 容载比色带

Fig. 4 Color band of capacity-load ratio

图 4 中, R_{N-1} 为满足“N-1”原则时供电区域容载比色带上限,此时供电区域可靠性最高,容载比最大; R_S 为供电区域在不同配电自动化占比情况下满足概率可靠性要求时的容载比色带下限,此

时供电区域可靠性满足《导则》要求,供电负荷最大,容载比最小; R_x 为供电区域容载比色带取值横轴, $a_1, a_2 \dots a_{15}$ 为容载比取值横轴具体刻度; Da 为配电自动化占比。

为了更加清楚地表达容载比色带建模需要的信息,本文采用多元组理论建立计算参数模型。多元组由三部分组成:边界符、分隔符和元素,边界符通常选用小括号,分隔符选用逗号。以二元组为例,其具体形式如式(6)所示:

$$Z = (V, E) \quad (6)$$

式中: Z 为二元组描述目标; V 和 E 均为二元组元素。

对于容载比色带来说,不同影响因素下的色带可以由多元组表示为 D ,即多元组描述目标,将影响容载比取值的主要计算参数视为多元组元素,则色带可通过十一元组进行表示,即:

$$D = (A, T_e, L_e, LS_{eh}, C_{eh}, R, Se_{eh}, F, Da, P_{eh}, N) \quad (7)$$

式中: A 为供电区域类型; T_e 为供电区域变电站主变 e 的容量; L_e 为主变 e 的10 kV侧出线数量; LS_{eh} 为主变 e 出线 h 的线路容量; C_{eh} 为主变 e 出线 h 的典型接线模式,主要包括4种典型接线,分别为单辐射接线、多分段多联络接线、单环网接线和“N供一备”接线; R 为10kV线路平均供电半径; Se_{eh} 为主变 e 出线 h 的分段数及各段线路长度; F 为主变、线路及开关等设备的故障率; Da 为供电区域各出线配电自动化占比; P_{eh} 为主变 e 出线 h 的年负荷数据; N 为供电区域线路平均用户数。

2 基于多元组的容载比色带求解方法

依据《导则》中的供电分区和主变数量及容量要求,可获得该区域 T_e 值,十一元组其余元素 L_e 、 LS_{eh} 、 C_{eh} 、 R 、 Se_{eh} 、 F 、 Da 、 P_{eh} 和 N 也可依据导则和实际情况确定。在此条件下,求得变电站在不同可靠性要求下可以供应的最大负荷即可求得容载比,结合不同配电自动化占比 Da 即可实现色带建立,具体过程分为4步:

- (1) 多元组中各元素的确定;
- (2) “N-1”原则下供电区域最大负荷求解;
- (3) 概率可靠性原则下供电区域最大负荷求解;

(4) 容载比合理区间的确定与参考色带的绘制。

2.1 “N-1”原则下供电区域最大负荷求解

以图5为例介绍基于十一元组的容载比色带求解流程,首先对“N-1”原则下供电区域求解过程进行说明。

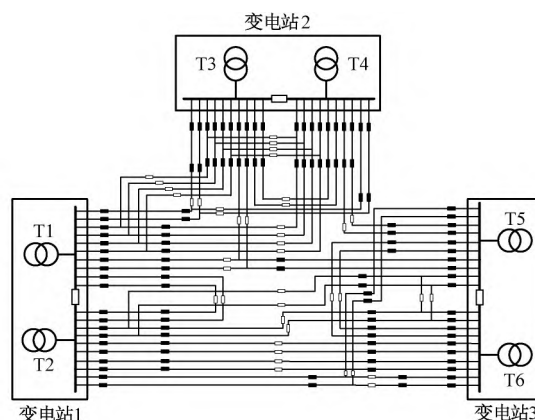


图5 供电区域示意图

Fig. 5 Schematic diagram of power supply area

假设该供电区域为B类区域,则十一元组中元素 A 确定;主变高压侧电压等级为110 kV,低压侧为10 kV,根据《导则》要求,变电站应有2~3台主变,单台主变容量可以为63 MVA、50 MVA或40 MVA,因此元素 T_e 可以确定;容量为63 MVA的主变10 kV出线间隔数应为12及以上,50 MVA和40 MVA主变出线间隔数应为8~14,根据此要求元素 L_e 可以确定;在此三种主变容量下的架空线路截面积的选择包括240 mm²、185 mm²和150 mm²,电缆线路截面积选择为400 mm²、300 mm²或240 mm²,根据线路截面积并结合线路型号便可以确定线路容量 LS_{eh} ;此外《导则》对B类地区推荐的接线方式为多分段适度联络接线和单环网或“N供一备”接线,根据供电区域实际需求可以确定元素 C_{eh} ,当十一元组中上述参数依据《导则》确定之后,便可以对容载比在“N-1”原则及概率可靠性原则下的最大负荷进行计算。

基于“N-1”原则,结合《导则》中不同供电分区推荐接线模式,利用式(1)可以得到各典型接线在满足“N-1”原则时的最大负荷,记为 P_{Lmax} 。其余各典型接线在“N-1”原则下的最大利用率及最大负荷如表1所示。

将各接线的最大负荷 P_{Lmax} 相加即可得到供电区域在满足“N-1”原则下的线路最大负荷。同时考虑主变“N-1”原则,结合十一元组元素,由式

(2) 计算得到主变最大负荷 P_{Tmax} , 并通过式(3) 计算得到供电区域在“N-1”原则下的最大负荷 P_{Nmax} 。

表 1 “N-1”原则下各接线模式最大负荷

Tab.1 Maximum load of each wiring mode based on "N-1" principle

接线模式	“N-1”原则下线路最大 负载率/%	最大负荷
二分段二联络接线	67	$0.67S_N^* \cos\varphi$
三分段三联络接线	75	$0.75S_N^* \cos\varphi$
单环网接线	50	$0.5S_N^* \cos\varphi$
两供一备接线	67	$0.67S_N^* \cos\varphi$

2.2 概率可靠性约束下供电区域最大负荷求解

对于概率可靠性要求下供电区域最大负荷求解,关键在于可靠性指标的选取和计算。本文选取的可靠性指标为系统平均供电可用率 ASAI (Average service availability index),该指标由于能够综合的反映系统实际可靠性水平,因此应用广泛,其具体计算方式如下:

$$ASAI = \frac{\sum_{i \in B, j \in X} 8760n_{ij} - \sum_{i \in B, j \in G} U_{ij}n_{ij}}{\sum_{i \in B, j \in X} 8760n_{ij}} \times 100\% \quad (8)$$

式中: 8760 为单位年度总小时数; U_{ij} 为变电站 i 的出线 j 上的负荷点年停电时间; n_{ij} 为变电站 i 的出线 j 上的负荷点用户数; B 为供电区域变电站集合; X 为变电站 i 低压侧出线集合; G 为变电站 i 低压侧故障线路集合。

《导则》中对不同区域平均供电可用率具体要求如表 2 所示。本文通过序贯蒙特卡洛模拟法结合供电区域负荷曲线计算供电区域的 ASAI,并通过改变负荷曲线整体负荷来推算供电区域在达到可靠性指标要求下的最终负荷。

表 2 不同供电分区 ASAI 要求

Tab.2 ASAI requirements for different power supply areas

供电区域	供电可靠率(RS-3)
A	用户年平均停电时间不高于 52 分钟(大于等于 99.990%)
B	用户年平均停电时间不高于 3 小时(大于等于 99.965%)
C	用户年平均停电时间不高于 9 小时(大于等于 99.897%)
D	用户年平均停电时间不高于 15 小时(大于等于 99.828%)

与“N-1”原则不同,可靠性指标的计算不仅与电网设备故障率、修复时间等元件特性有关,还涉及到供电区域负荷特性及用户数量,因此概

率可靠性原则下配电网最大负荷的计算需要获取十一元组中的 R 、 Se_{eh} 、 F 、 P_{eh} 和 N 元素。

同样以图 5 为例,《导则》要求 B 类地区 10 kV 线路供电半径不宜超过 3 km,因此元素 R 可以确定,并且为了使色带与配电网实际条件更加接近,本文在此基础上扩大了平均供电半径范围;线路分段数及各段长度可根据供电区域实际情况确定,本文为简化计算,假设所有接线模式均为两分段,且各分段长度相同,元素 Se_{eh} 确定,以上元素确定之后结合配电网设备故障率 F 、年负荷数据 P_{eh} 及各线路平均用户数 N ,便可对供电区域概率可靠性指标进行计算。

利用序贯蒙特卡洛模拟法计算 ASAI [24],并推算可靠性指标要求下系统最大负荷的具体流程如下:

步骤 1: 设置模拟时钟总仿真时常为 T ,假设共有 n 个元件,则随机产生 n 个 0 至 1 之间的随机数,根据每个元件状态模型的故障转移率 λ 及修复转移率 μ 求得第 i 个元件的无故障运行时间 TTF_i 和故障修复时间 TTR_i ,将各元件 TTF_i 与 TTR_i 进行累加得到元件故障时间点 $TTFR_i$ 计入链表,并进行下一次元件 TTF_i 与 TTR_i 抽样,直到 $TTFR_i$ 大于等于总仿真时常 T 时结束抽样;

步骤 2: 找出最小的 $TTFR_i$,确定元件 i 在此时对应的故障修复时间 TTR_i ,并确定元件 i 所在位置,判断负荷点故障状态并计算故障时间,若故障处负荷无法通过转供或隔离故障恢复供电则故障时间为 TTR_i ,若故障处负荷可以通过转供或隔离故障恢复供电则故障时间为转供或隔离恢复时间,将模拟时钟推进到 $TTFR = TTFR_i + TTR_i$;

步骤 3: 判断模拟时钟是否跨年,如跨年则采用式(8) 计算系统的可靠性指标,未跨年则将负荷点停电时间进行累加并执行步骤 4;

步骤 4: 寻找元件故障时间点链表中与 $TTFR$ 相同的值,若存在则确定为新的故障元件故障时间起始值,并找到对应的 TTR_i ,确定元件 i 所在位置,判断负荷点故障状态并累加故障时间,将模拟时钟推进到 $TTFR = TTFR_i + TTR_i$ 。若不存在此 $TTFR$ 则进行步骤 5;

步骤 5: 将模拟时钟向前推进,令 $TTFR = TTFR + 1$;

步骤 6: 判断模拟时钟是否达到模拟时间长度

或可靠性指标满足收敛条件,若达到则执行步骤7,未达到则返回步骤3;

步骤7:仿真结束,计算得到系统可靠性指标ASAI;

步骤8:将仿真结果ASAI与《导则》要求进行对比,若ASAI高于(低于)《导则》要求,则增加(降低)负荷曲线整体负荷,并重复步骤1~7,直到仿真计算结果中ASAI不再满足《导则》要求的最低标准,记录负荷增加(降低)前负荷曲线最大负荷作为概率可靠性原则下的最大负荷 P_{Smax} ,若负荷达到供电区域设备满载负荷值时,ASAI仍然满足《导则》要求,则记录此时负荷曲线的最大负荷,作为容载比概率可靠性原则下的最大负荷 P_{Smax} 。

由于配电自动化对概率可靠性指标影响较大,且不同地区配电自动化水平不同,为了使色带能够给自动化水平不同的各类地区容载比提供参考,本文通过改变配电自动化的占比,重复可靠性指标计算步骤,得到不同配电自动化水平下的最大负荷 P_{Smax} ,并通过式(5)计算得到概率可靠性原则下容载比色带下限。为了加快计算速度,使最终结果与配电网实际情况更加接近,令配电网负荷曲线每次增加0.1 MW,配电自动化占比从0%开始,每次提升10%至100%停止。

2.3 容载比色带求解流程

根据2.1与2.2节所述内容,容载比色带的建立过程如图6所示。

3 算例

假设算例配网为B类供电区域,其网架结构如图7所示,以《导则》对B类地区相关设备及网架结构要求为依据,变电站1至3的主变容量 T_e 均为100 MVA(2×50 MVA),10 kV侧母线均为单母线两分段结构;各变电站10 kV侧出线数量 L_e 均为10条,电网接线模式 C_{ch} 主要包括两分段两联络接线、单环网接线、两供一备接线和三供一备接线模式,各线路均由分段开关均匀分为两段;架空线路型号为JKLYJ/Q-185容量 LS_{ch} 为7.2 MVA,电缆线路型号为YJY22-3×300,容量 LS_{ch} 为9.4 MVA;供电区域平均供电半径 R 为2.8 km;供电区域各线路负荷 P_{ch} 选用5种负荷曲线代表区域负荷。

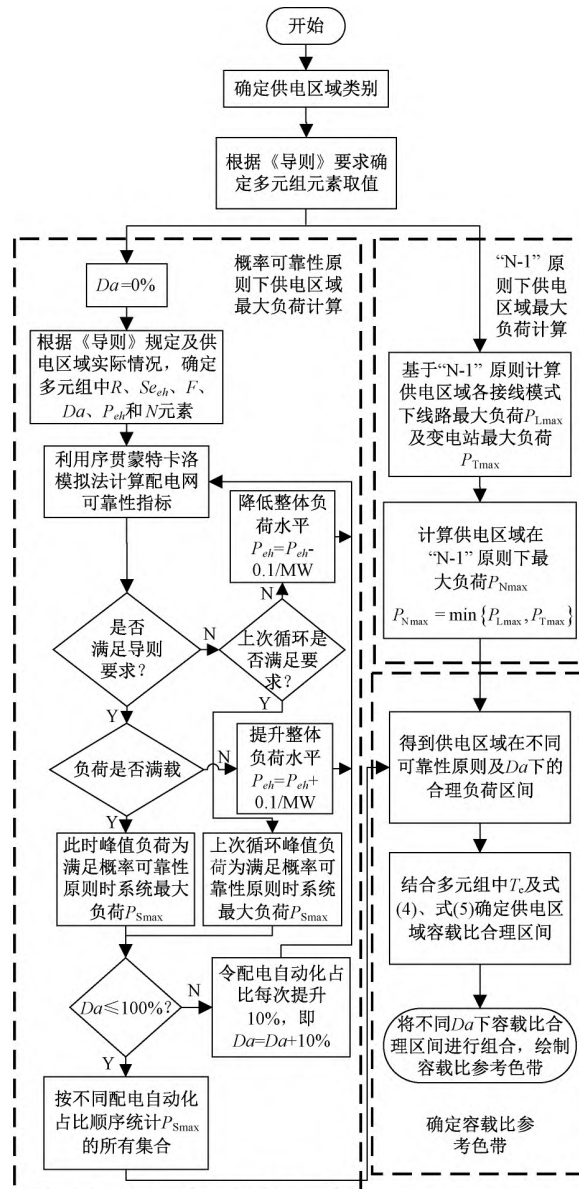


图6 容载比色带求解流程图

Fig. 6 Flowchart of color band of capacity-load ratio solution

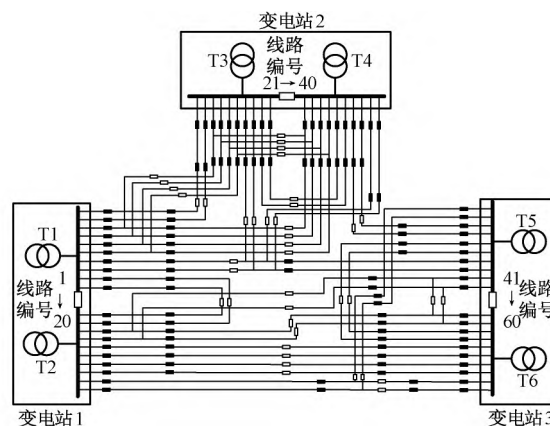


图7 配电网结构图

Fig. 7 Illustration of test system

3.1 “N-1”原则下供电区域容载比计算

当十一元组中元素 A_e 、 T_e 、 L_e 、 LS_{eh} 和 C_{eh} 确定以后,便可以对“N-1”原则下供电区域容载比进行计算。
基于线路“N-1”原则,结合 10 kV 线路接线

模式 C_{eh} 、变压器出线数量 L_e 和线路容量 LS_{eh} ,通过式(1)可以得到算例电网在“N-1”原则下的线路最大负荷,其中功率因数取 0.9,具体结果如表 3 所示。

表 3 “N-1”原则下线路最大负荷

Tab.3 Maximum load of line based on "N-1" principle

变电站编号	线路编号	接线模式	最大负荷/MW	线路最大负荷/MW
1	3-6,13-14	两分段两联络	4.3	51.2+34.1
	1-2,9-12,15-18	单环网	4.25	
	7-8	三供一备(主)	8.5	
2	23-26,31-34	两分段两联络	4.3	51.2+51.2
	21-22,29-30,35-38	单环网	4.25	
	27-28,39-40	三供一备(备)	8.5	
3	49-52	两分段两联络	4.3	42.6+51.1
	43-46,53-58	单环网	4.25	
	41-42,59-60	两供一备(备)	8.5	

基于主变“N-1”原则结合式(2)可以计算得到各变电站最大负荷,功率因数取 0.9,具体结果如表 4 所示。

表 4 “N-1”原则下变电站最大负荷

Tab.4 Maximum load of substation based on "N-1" principle

变电站编号	容量/MVA	最大负荷/MW
1	100	58.5
2	100	58.5
3	100	58.5

结合以上数据,根据式(3)可以计算得到该配电网在满足“N-1”原则时的最大负荷 P_{Nmax} 为 175.5 MW,此时电网容载比为 1.71。

3.2 概率可靠性原则下供电区域容载比计算

在对配电网进行概率可靠性计算时主要考虑的元件故障包括:主变故障、母线故障、10kV 线路故障、断路器故障、分段开关故障及配电变压器故障等。B 类地区 ASAI 要求为 99.965%。假设各线路负荷均匀分布,且线路平均用户数 N 为 1 000 户。

根据以上条件可以确定十一元组中元素 R 、 Se_{eh} 、 F 、 P_{eh} 和 N ,假设该区域配电自动化占比 Da 为 0%,根据十一元组中已知元素,采用 2.2 节所述方法,可以计算配系统最大负荷与 ASAI 及容载比的关系,如图 8 所示。

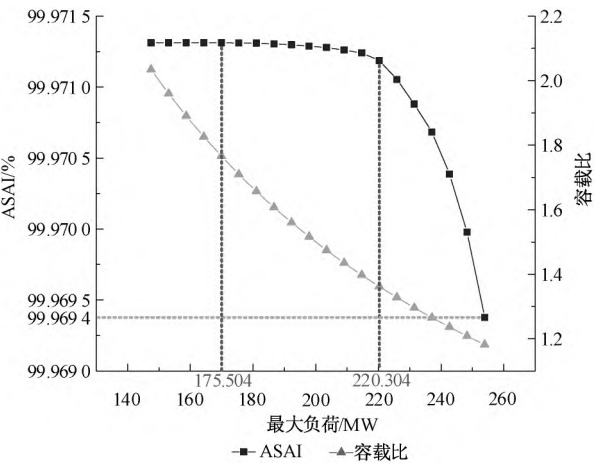


图 8 最大负荷与 ASAI、容载比关系

Fig. 8 Relationship between maximum load and ASAI

由图 8 可知,配电网 ASAI 随着负荷的增大首先呈现缓慢下降趋势,在最大负荷超过 175.504 后 ASAI 下降趋势增大,当最大负荷超过 220.304 MW 时突然骤降,其主要原因为:当负荷未超过 175.504 MW 时,供电区域负荷较小,最大负荷满足“N-1”原则,此时停电时间主要受故障隔离及负荷恢复、转供时间影响,由于故障导致削负荷的用户停电时间占比极小,因此随着负荷的增大,配电网故障后果变化并不明显;当负荷位于 175.504 MW 与 220.304 MW 之间时,供电区域负荷相对较小,由于负荷曲线的峰谷特性,曲线峰值及其附近少量负荷超出“N-1”原则时的最大负荷,不再满

足“N-1”原则,故障导致削负荷的用户数增多,停电时间占比增大,随着负荷的增大,配电网故障后果变化相对明显,ASAI 呈现加速下降趋势;当最大负荷超出 220.304 MW 时,此时区域整体负荷较大,负荷曲线多数负荷不再满足“N-1”原则,且每次负荷增加都会产生大量不满足“N-1”原则的“新负荷”,并进一步增大之前不满足“N-1”原则的负荷削减量,因此每次负荷增大都会导致 ASAI 急剧下降。

当负荷增大到 253.904 MW,此时 ASAI 约为 99.969 4% 满足《导则》要求的 B 类区域最低标准 99.965%,但若继续增加负荷则会导致主变或供电线路在正常运行状态下过载,因此将此时系统最大负荷视为概率可靠性要求下的配电网最大负荷,即 $P_{S \max}$,则配电网在满足概率可靠性要求下的容载比最小值为 1.18。

由于平均供电半径对线路故障次数具有重要影响,直接影响概率可靠性原则下系统容载比取值,并且在实际电网中,供电区域供电半径与导则要求有一定差异,为了使容载比色带与电网实际情况更加接近,因此通过改变算例网架平均供电半径 R ,得到不同平均供电半径下最大负荷与 ASAI 的关系,如图 9 所示。

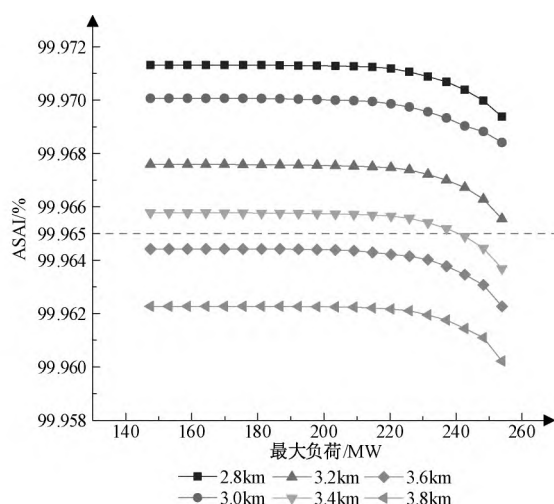


图9 不同 R 与 ASAI 关系

Fig. 9 Relationship between different R and ASAI

除了平均供电半径 R 影响供电区域 ASAI,配电网自动化占比 Da 同样影响系统供电可靠性,当算例网架 R 为 3.8 km 时为例, Da 与 ASAI 的关系如图 10 所示,因此同一地区在不同的配电网自动化水平下,容载比色带也会有所区别。

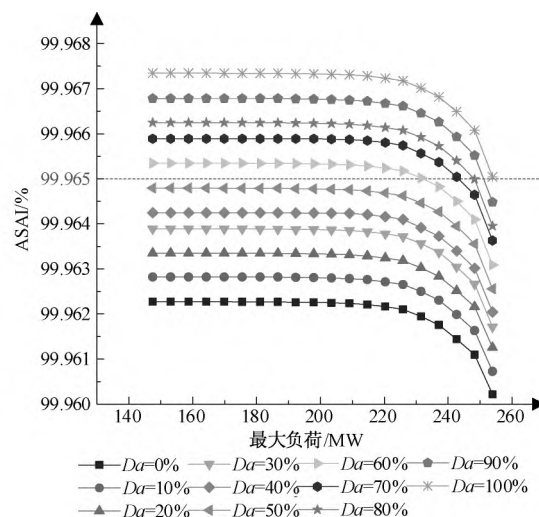


图10 不同 Da 下最大负荷与 ASAI 关系

Fig. 10 Relationship between maximum load and ASAI at different Da

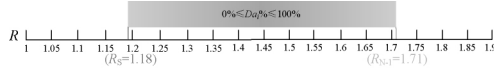
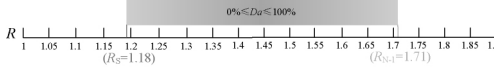
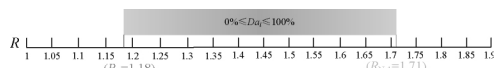
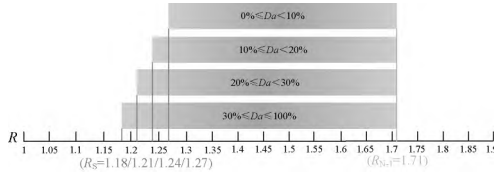
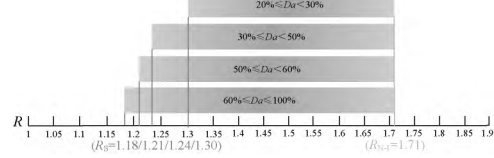
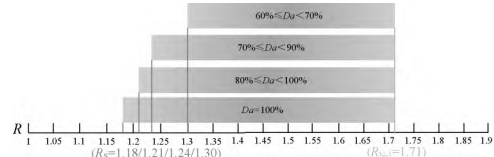
由图 10 可知,在十一元组其他元素相同的情况下,当供电区域 Da 较高 ($Da = 100\%$) 时 ASAI 同样较高,满足《导则》要求时供电区域最大负荷可以使变电设备或线路达到满载状态,因此 R_s 较小,容载比合理范围较大;而当区域内 Da 相对较高 ($Da = 60\% \sim 90\%$) 时,ASAI 在部分负荷水平下满足《导则》要求,此时供电区域最大负荷无法达到满载水平,因此 R_s 较大,容载比合理范围较小;由于 R 过大或线路故障率过高,当区域内 Da 较小 ($Da = 0\% \sim 50\%$) 时,供电区域 ASAI 无法满足《导则》要求,因此不再考虑此类配电网自动化占比情况下容载比合理范围。而当供电区域 R 较小或线路故障率较低,例如本算例 $R = 2.8$ km 时,即使配电网自动化占比为 0%,供电区域达到最大负荷时的 ASAI 为 99.969 4%,高于《导则》最低要求,若继续提升配电网自动化覆盖率只会提升系统可靠性而不会对容载比取值产生影响,因此在此类情况下认为容载比合理范围在 Da 为 0%~100% 时相同。

3.3 容载比色带建立

根据 3.1 节与 3.2 节所得结果,可以建立 B 类区域容载比色带,考虑到实际区域平均供电半径 R 具有一定差异,因此考虑不同 R 下容载比色带并建立容载比色带参考表,如表 5 所示,将此表作为 B 类区域容载比参考标准,为同类或相似供电区域容载比合理取值提供指导与参考。

表 5 容载比色带参考表

Tab.5 Reference table of capacity-to-load ratio color band

供电半径	$A=B$ 类、 $T_e=50*6$ (MVA)、 $L_e=10*6$ (条); $LS_{eh}=7.2$ (架空) / 9.4 (电缆) MVA; C_{eh} = 两分段两联络、单环网、两供一备、三供一备; Se_{eh} = 线路长度 / 2; $N=1\ 000$ (户);
$R=2.8$ km	
$R=3$ km	
$R=3.2$ km	
$R=3.4$ km	
$R=3.6$ km	
$R=3.8$ km	

3.4 容载比色带应用

容载比色带表建立之后,可在电网升级改造中利用该表判断区域配网充裕程度,根据实际容载比与色带偏差采取相应措施对电网进行投资改造。容载比色带能够有效解决现有《导则》对容载比取值规定比较粗糙的问题,为规划人员进行电网规划改造时提供更详细的理论支撑,提高投资效率。

本文以某市 B 类地区实际电网为例,用于说明容载比色带使用方法。该地区十一元组元素与色带十一元组元素对比如表 6 所示。

在该供电区域中,系统年最大负荷为 147.6 MW,变电容量为 300 MVA,容载比为 2.03。该供电区域的十一元组元素与典型供电区域色带十一元组元素有 7 种元素相同,仅 4 种元素存在较小差异,分别为 L_e 、 C_{eh} 、 R 及 N_{eh} ,因此采用此色带参考表确定该区域容载比合理范围具有较强的参考意义。

表 6 供电区域与色带差异元素

Tab.6 Different elements between power supply areas and color band

色带十一元组元素	供电区域十一元组元素
$A=B$ 类	$A=B$ 类
$T_e=50\times 6$ (MVA)	$T_e=50\times 6$ (MVA)
$L_e=10\times 6$ (条)	$L_e=11\times 4+9\times 2$ (条)
$LS_{eh}=7.2$ (架空) / 9.4 (电缆) MVA	$LS_{eh}=7.2$ (架空) / 9.4 (电缆) MVA
C_{eh} = 两分段两联络、单环网、两供一备、三供一备	C_{eh} = 两分段两联络、单环网、两供一备
$R=3.8$ km	$R=3.86$ km
Se_{eh} = 线路长度 / 2	Se_{eh} = 线路长度 / 2
$Da=60\% \sim 100\%$	$Da=60\%$
$N=1\ 000$ (户)	$N=1\ 100$ (户)

该供电区域平均供电半径为 3.86 km,选用平均供电半径为 3.8 km 的色带作为参考,配电自动化覆盖率为 60%。由表 5 可知,在此供电半径下,当配电自动化覆盖率为 60%时,容载比合理范围

为1.30~1.71,但由于十一元组中 L_e 、 C_{ch} 、 R 及 N_{ch} 与色带元素不同,且元素差异均对可靠性存在负面影响,因此相比容载比色带提供的合理范围,应适当增加容载比取值,以修正元素差异对容载比的影响,因此最终认定该区域合理取值范围为1.33~1.75。

与容载比合理范围相比,供电区域容载比远大于色带参考范围,说明该区域供电充裕性过剩,设备容量配置较大,考虑到电网经济性及设备的高效利用,该区域在未来发展过程中不宜继续增大变电容量。而通过进一步数据分析发现,该地区5类负荷曲线中最大负荷偏差为1.096 MW,负荷分布不均匀,从而导致供电区域整体负荷虽然满足“N-1”原则但部分线路负荷较大难以满足“N-1”原则,降低区域可靠性水平,因此应加大投入进行线路改造并切改负荷,使线路负荷趋于平衡;此外,与该区域近年来实际故障数据对比,发现人工维修故障时间远超同类地区平均值约1.2小时,主要原因在于部分未实现配电自动化的线路故障检测定位时间较长,约占故障恢复时间的60%,严重影响供电可靠性,因此建议该地区进一步提高配电自动化,降低故障检测定位时间;除提高配电自动化占比以外,在对负荷未达到 $P_{N_{max}}$ 时的故障后果进行分析时发现,虽然主变及线路非故障段发生故障时,负荷能够实现转供,停电时间较短,但线路故障段负荷及故障配变所带负荷仍无法实现负荷转供,因此若供电区域内存在重要负荷应提高线路分段数或增加台区配变数量,从而保证重要负荷的不间断供电,并提高区域供电可靠性。综上所述,该供电区域可将投资重心放到线路改造建设及配电自动化占比提升方面,选取合理的接线模式及线路分段数,在保证供电区域可靠性满足《导则》要求的基础上切改负荷,并为重要负荷增设备用配变,提高供电可靠性,使容载比达到或更加接近色带合理范围,从而实现电网经济性和可靠性的合理配置。

4 结 论

本文针对当前《导则》对容载比量化取值依据不足,取值范围过于粗略的问题提出了容载比色带概念。基于多元组建立了容载比色带十一元组模型,并结合“N-1”原则和概率可靠性要求,提出了容载比合理范围求解方法及色带建立流程;最后通过B类区域典型配电网结构建立容载比色

带,并以某市实际供电区域为例说明了容载比色带使用方法。算例结果表明:(1)相比《导则》规定容载比合理范围,本文结合电网建设标准化趋势及供电可靠性要求,所得容载比范围通常小于导则规定,表明当前电网充裕度仍有较大改进空间,可结合区域电网特性进行针对性改造,如提升配电自动化占比等,进一步提高电网运行的经济性和设备利用率;(2)十一元组元素来源于《导则》规定及实际电网数据,通过计算可以形成清晰的查找列表,取值方便且真实反映地区特性,在电网实际建设中有较好的实用性;(3)接线模式、平均供电半径及配电自动化占比是影响容载比色带取值重要因素,在容载比色带实际应用中可根据元素差异性适当调整容载比范围。

因篇幅及电网相关资料限制,本文未给出容载比与电网经济投资的量化关系模型,后续将加强容载比色带与经济投资的研究,进一步细化容载比色带与经济投资的数学关系,为配电网充裕性与经济性的合理结合提供精准可靠的理论支撑。

参考文献:

- [1] 韩天轮,冉纯嘉,毛安家,等.基于电动汽车负荷预测的台区变压器选型策略[J].电力需求侧管理,2019,21(5):46-51.
HAN Tianlun, RAN Chunjia, MAO Anjia, et al. Transformer selection strategy based on electric vehicle load forecasting[J]. Power Demand Side Management, 2019, 21(5): 46-51 (in Chinese).
- [2] 汪志才,蔡晔,谭玉东,等.考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J].中国电力,2019,52(11):175-184.
WANG Zhicai, CAI Ye, TANG Yudong, et al. A method for benefit evaluation and investment optimization considering functional differences in transmission and transformation projects[J]. Electric Power, 2019, 52(11): 175-184 (in Chinese).
- [3] 马临超,齐山成,杨星磊,等.富含上网小水电的电力系统协同规划方法[J].中国电机工程学报,2020,40(S1):69-74.
MA Linchao, QI Shancheng, YANG Xinglei, et al. Collaborative planning method of power system with rich small hydropower[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(S1): 69-74 (in Chinese).
- [4] 洪云凤,张向阳,潘文虎,等.基于多维信息芜湖电网运行风险研究[J].电工技术,2021,(8):

- 152-153.
HONG Yunfeng, ZHANG Xiangyang, PAN Wenhui, et al. Research on operation risk of wuhu power grid based on multidimensional information [J]. Electric Engineering, 2021, (8): 152-153 (in Chinese).
- [5] 国家能源局. 配电网规划设计技术导则: DL/T 5729-2016 [S]. 北京: 中国电力出版社, 2016.
National Energy Administration. The guide for planning and design of distribution network: DL/T 5729-2016 [S]. Beijing: China Electric Power Press, 2016 (in Chinese).
- [6] 李欣然, 刘友强, 朱湘友, 等. 地区中压配电网容载比的研究 [J]. 继电器, 2006, (7): 47-50.
LI Xinran, LIU Youqiang, ZHU Xiangyou, et al. Research on the capacity-to-load ratio in district medium-voltage distribution networks [J]. Relay, 2006, (7): 47-50 (in Chinese).
- [7] 樊亚亮, 廖立基, 罗真海, 等. 广州电网容载比合理取值的研究 [J]. 广东电力, 2005, (7): 7-10+23.
FAN Yaliang, LIAO Liji, LUO Zhenhai, et al. Research on reasonable value of capacity-load ratio in Guangzhou power grid [J]. Guangdong Electric Power, 2005, (7): 7-10+23 (in Chinese).
- [8] 尚晋, 何奉禄, 蔡广林, 等. 基于神经网络算法的 10 kV 配电变压器容载比 [J]. 广东电力, 2017, 30 (4): 143-148.
SHANG Jin, HE Fenglu, CAI Guanglin, et al. Capacity-load ratio of 10 kV distribution transformer based on neural network algorithm [J]. Guangdong Electric Power, 2017, 30 (4): 143-148 (in Chinese).
- [9] 向婷婷, 王主丁, 张姝, 等. 农网改造中配电变压器容载比的研究及应用 [J]. 供用电, 2012, 29 (3): 1-5+21.
XIANG Tingting, WANG Zhuding, ZHANG Shu, et al. Research on capacity-load ratio for distribution transformer and application in rural network reform [J]. Distribution & Utilization, 2012, 29 (3): 1-5+21 (in Chinese).
- [10] 李世新, 周步祥, 唐浩, 等. 偏远地区配电网容载比的算法改进模型 [J]. 电测与仪表, 2016, 53 (10): 27-31.
LI Shixin, WANG Buxiang, TANG Hao, et al. The improved algorithm model of capacity-load ratio in distribution network of remote areas [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2016, 53 (10): 27-31 (in Chinese).
- [11] 范帅, 翟鹤峰, 郑广君, 等. 一种配电网容载比的分区优化方法——以怀柔电网为例 [J]. 中国科技论文, 2016, 11 (23): 2740-2745.
FAN Shuai, ZHAI Hefeng, ZHENG Guangjun, et al. A distribution network capacity-load-ratio optimization approach based on division: Huairou distribution network as an example [J]. China Sciencepaper, 2016, 11 (23): 2740-2745 (in Chinese).
- [12] 张建波, 罗滇生, 姚建刚, 等. 基于经济性分析的城网变电容载比取值方法研究 [J]. 继电器, 2007, (13): 39-43.
ZHANG Jianbo, LUO Diansheng, YAO Jiangang, et al. Research on value of capacity-load ratio in urban power network planning based on the economical analysis [J]. Relay, 2007, (13): 39-43 (in Chinese).
- [13] 陈舒. 城市电网容载比的合理配置 [J]. 中国电力 (技术版), 2012, (12): 13-15.
CHEN Shu. Rational allocation of capacity-load ratio in urban power network [J]. China Electric Power (Technology Edition), 2012, (12): 13-15 (in Chinese).
- [14] 赵俊光, 王主丁. 电网规划中对变电容载比的探讨 [J]. 电力建设, 2008, (6): 12-14.
ZHAO Junguang, WANG Zhuding. Discussion on substation capacity-to-load ratio in grid planning [J]. Electric Power Construction, 2008, (6): 12-14 (in Chinese).
- [15] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法 [J]. 电气应用, 2011, 30 (1): 25-29.
CHENG Hao, ZHANG Yan, YU Guoqin, et al. Calculation method of optimal capacity-load ratio of multi-voltage distribution network [J]. Electrotechnical Application, 2011, 30 (1): 25-29 (in Chinese).
- [16] 商文颖, 夏俊岩. 辽宁电网容载比问题及合理取值研究 [J]. 东北电力技术, 2013, 34 (5): 7-9+34.
SHANG Wenying, XIA Junyan. Liaoning power grid capacity load ratio and reasonable research value [J]. Northeast Electric Power Technology, 2013, 34 (5): 7-9+34 (in Chinese).
- [17] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网网络关系的量化分析 [J]. 电力建设, 2015, 36 (11): 45-50.
XIAO Jun, LIU Roujia, LONG Menghao. Quantitative analysis of relationship between substation capacity-to-load and subordinate medium voltage distribution network [J]. Electric Power Construction, 2015, 36 (11): 45-50 (in Chinese).

(下转第 22 页)

- HE Zhixing, LUO An, XIONG Qiaopo, et al. Model predictive control of modular multilevel converters [J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36 (5): 1366-1375 (in Chinese).
- [21] 朱玲, 符晓巍, 胡晓波, 等. 模块化多电平变流器 HVDC 系统的模型预测控制 [J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42 (16): 1-8.
- ZHU Ling, FU Xiaowei, HU Xiaobo, et al. Model predictive control of modular multilevel converter for HVDC system [J]. Power System Protection and Control, 2014, 42 (16): 1-8 (in Chinese).
- [22] 焦晓鹏, 刘青. 基于改进快速排序算法的 MMC 均压控制策略 [J]. 电力建设, 2017, 38 (7): 146-152.
- JIAO Xiaopeng, LIU Qing. Voltage balancing control strategy for modular multilevel converter based on improved quick sort algorithm [J]. Electric Power Construction, 2017, 38 (7): 146-152 (in Chinese).
- [23] 马草原, 王传林, 贾立敬, 等. 基于移动平均值低通滤波器新锁相方法的设计 [J]. 电力电子技术, 2015, 49 (4): 101-104.
- MA Caoyuan, WANG Chuanlin, JIA Lijing, et al. New design method of phase-locked based on moving average low-pass filter [J]. Power Electronics, 2015, 49 (4): 101-104 (in Chinese).
-
- 作者简介:**
 聂小鹏 (1997), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力电子技术在电力系统中的应用, E-mail: xiaojishi18@163. com;
 王琛 (1992), 男, 工程师, 研究方向为新能源发电与电力系统、直流电网控制技术, E-mail: wangchen1992ncepu@163. com.
-
- (上接第 12 页)
- [8] 韦亦龙, 陈毅波, 姚建刚, 等. 应用电量误差修正的年负荷曲线预测方法 [J]. 电力系统及其自动化学报, 2017, 29 (6): 124-129.
- WEI Yilong, CHEN Yibo, YAO Jiangang, et al. Annual load curve forecasting method using electricity consumption error correction [J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2017, 29 (6): 124-129 (in Chinese).
- [9] 金伟超, 张旭, 刘晟源, 等. 基于剪枝策略和密度峰值聚类的行业典型负荷曲线辨识 [J]. 电力系统自动化, 2021, 45 (4): 20-28.
- JIN Weichao, ZHANG Xu, LIU Shenyuan, et al. Identification of typical industrial power load curves based on pruning strategy and density peak clustering [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45 (4): 20-28 (in Chinese).
- [20] 刘仕豪, 吴耕纬, 赵书强, 等. 计及微网对外供电的配电网可靠性评估 [J]. 华北电力大学学报 (自然科学版), 2019, 46 (1): 9-16.
- LIU Shihao, WU Gengwei, ZHAO Shuqiang, et al. Distribution system reliability evaluation considering micro-grid's electricity transmission to outer net [J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2019, 46 (1): 9-16 (in Chinese).
-
- 作者简介:**
 刘文霞 (1967), 女, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力系统规划与可靠性、电力系统风险评估等, E-mail: liuwenxia001@163. com;
 刘其达 (1996), 男, 硕士研究生, 通信作者, 研究方向为电力系统规划与可靠性, E-mail: liuqida678@163. com.